

Auteur: Abdellah El Moussaoui

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 3D nr. 8.7

$$f(x) = \sin x$$

$$f'(x) = \cos x$$

$$f''(x) = -\sin x$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow -\sin x = 0 \Leftrightarrow x = n\pi, n \in \mathbb{Z}$$

	0			π			2π
$f''(x)$	0	-	-	0	+	+	0
$f(x)$	B_1	$\frown$	$\frown$	B_2	$\smile$	$\smile$	B_3

Er is een oneindige aantal buigpunten in $B(n\pi, 0)$, voor $n \in \mathbb{Z}$.

Dus ook een oneindig aantal buigraaklijnen $y = x \cos(n\pi) - n\pi \cos(n\pi) \Leftrightarrow y = (-1)^n (x - n\pi)$ voor elke $n \in \mathbb{Z}$.

References